Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

« Розробка інтерфейсу користувача »

Виконав:

студент групи ІМ-53
Брагар Артем Сергійович
Номер в списку - 2

Перевірив:

Рекечинський Д. О.

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі розробки новий проект з ім’ям Lab3.
2. Скомпілювати проект і отримати виконуваний файл програми.
3. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
5. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту:

Номер у списку Жлаб2 = 2, тому для цієї роботи Ж = Жлаб2 + 1 = 3.

1. Масив вказівників на Shape: динамічний масив (3 mod 3 = 0) обсягом 103 об’єкти (3 + 100).

2. «Гумовий» слід: пунктирна лінія чорного кольору (3 mod 4 = 3).

3. Прямокутник: ввід від центру до одного з кутів (3 mod 2 = 1); відображення – чорний контур без заповнення (3 mod 5 = 3).

4. Еліпс: ввід по двох протилежних кутах охоплюючого прямокутника (3 mod 2 = 1); відображення – чорний контур з кольоровим заповненням (3 mod 5 = 3); колір заповнення – блакитний (3 mod 6 = 3).

5. Позначка поточного типу об’єкта: в заголовку вікна (3 mod 2 = 1).

Вимоги до інтерфейсу:

1. Усі методи-обробники повідомлень (у C# – обробники подій) повинні бути методами класів.

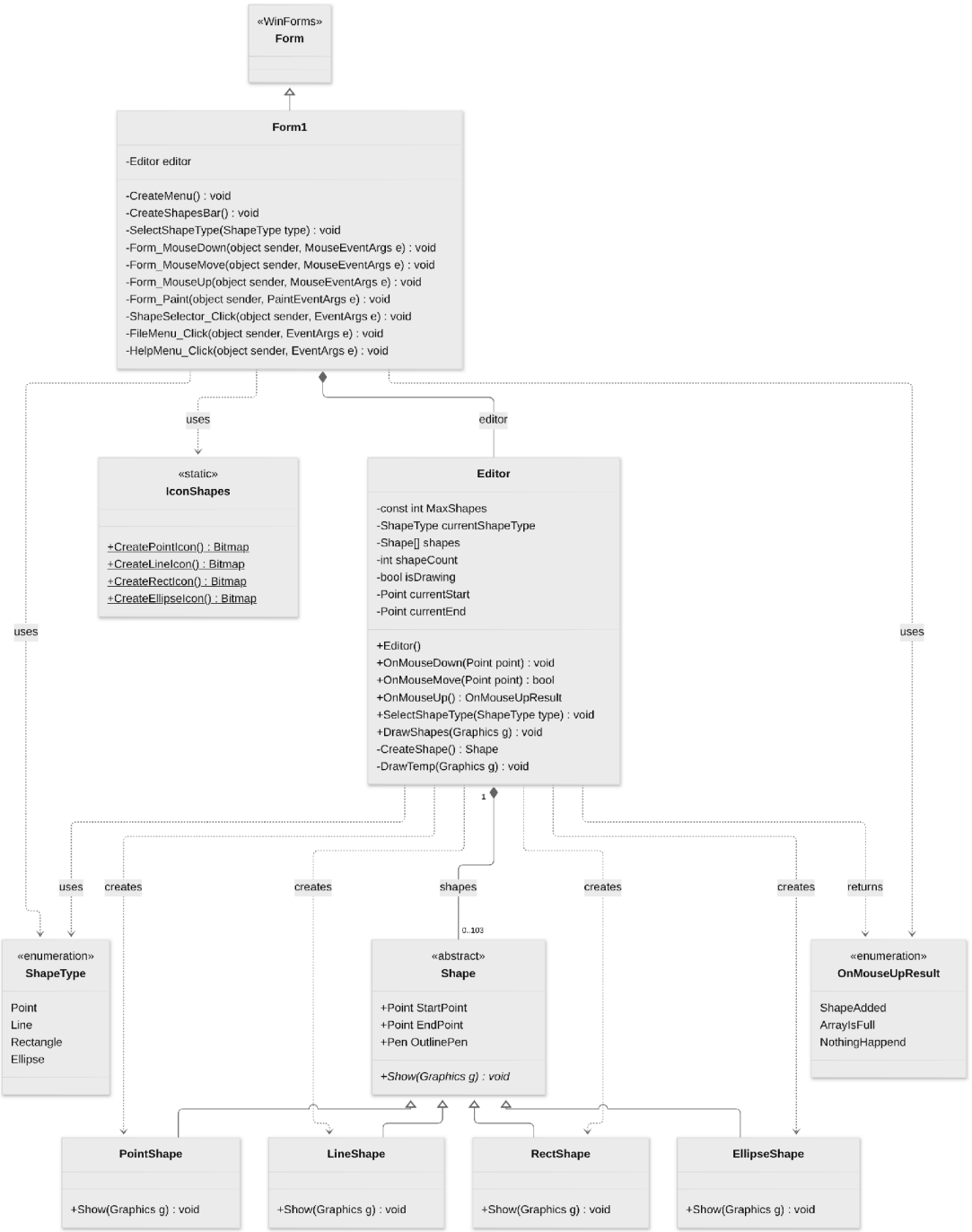
2. Для вибору типу об’єкта повинна бути панель інструментів (Toolbar) з кнопками-іконками відповідно до типів об’єктів. Кнопки дублюють підпункти меню «Об’єкти» і мають підказки (tooltips).

3. Меню «Об’єкти» розташоване праворуч від меню «Файл» та ліворуч від меню «Довідка». Підпункти меню містять назви геометричних форм українською мовою.

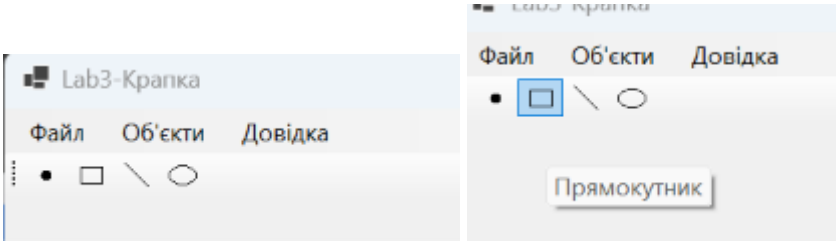
Файли лабораторної

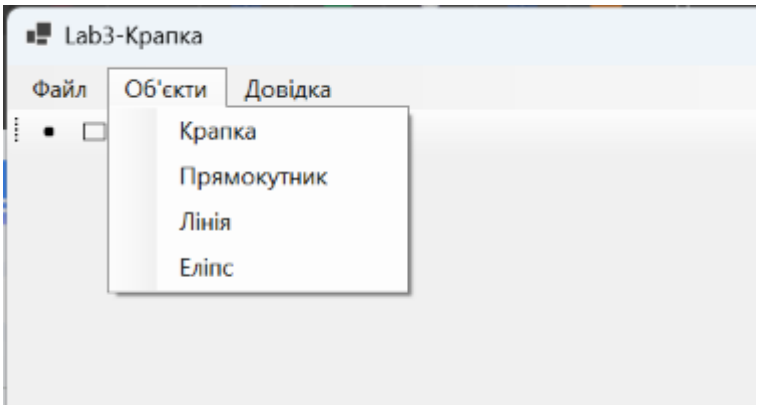
Github

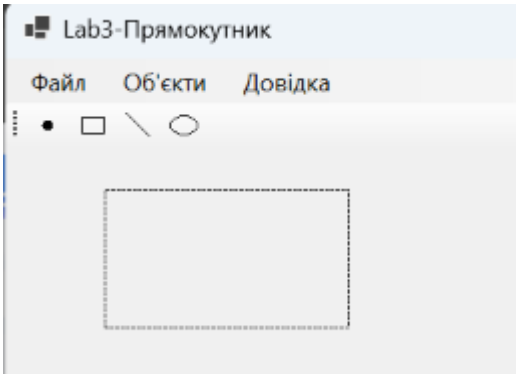
Діаграма класів

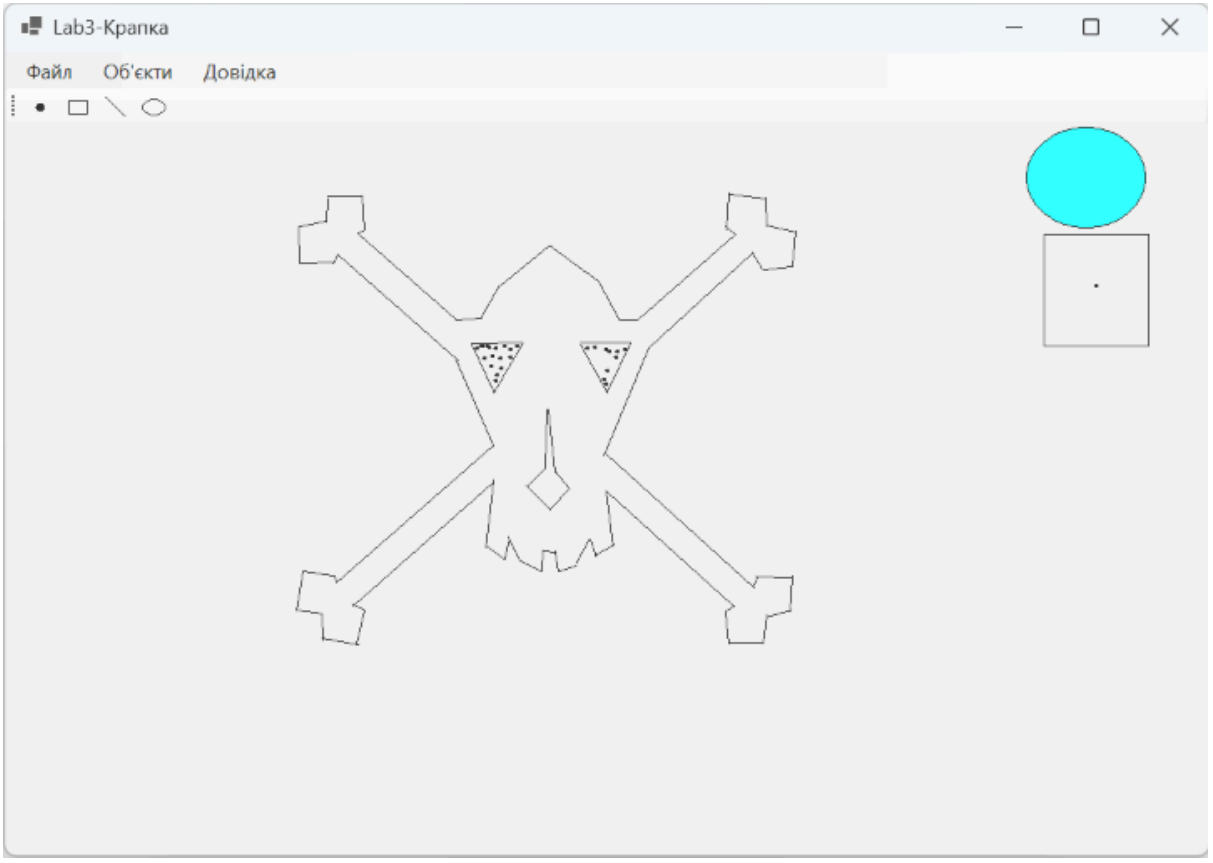


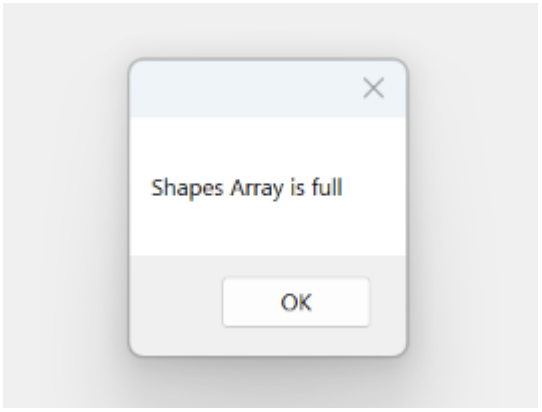
Скріншоти


Lab3-Крапка
Файл
Об'єкти
Довідка
Файл
Об'єкти
Довідка
Прямокутник


Lab3-Крапка
Файл
Об'єкти
Довідка
Крапка
Прямокутник
Лінія
Еліпс


Lab3-Прямокутник
Файл
Об'єкти
Довідка


Lab3-Крапка
Файл
Об'єкти
Довідка


Shapes Array is full
OK

Висновки:

У ході лабораторної роботи я розробив графічний інтерфейс користувача для графічного редактора об’єктів на C# (WinForms). Для варіанта Ж = 3 реалізовано динамічний масив на 103 фігури, «гумовий» слід у вигляді чорної пунктирної лінії, ввід прямокутника від центру, ввід еліпса по двох кутах охоплюючого прямокутника з блакитним заповненням та позначку поточного типу фігури в заголовку вікна.

Вибір типу фігури продубльовано панеллю інструментів ToolStrip: кнопки мають іконки, намальовані програмно за допомогою Bitmap і Graphics (клас IconShapes), та підказки (ToolTipText). Меню і кнопки обслуговує один обробник ShapeSelector_Click, який отримує тип фігури з властивості Tag, тому вони завжди відповідають одне одному. Усі обробники подій є методами класів.

Логіку редактора (масив фігур, стан введення, малювання) винесено з Form1 в окремий клас Editor, а форма лише передає йому події та перемальовує вікно, що відповідає принципу єдиної відповідальності. Поліморфізм використано під час малювання: Editor викликає метод Show() для кожної фігури через посилання на абстрактний клас Shape.

Таким чином я отримав вміння та навички використовувати інкапсуляцію, абстракцію типів, успадкування та поліморфізм на основі класів, запрограмувавши графічний інтерфейс користувача.